

Decodificare il Successo su **Spotify**

Analisi statistica e visualizzazione scientifica di più di 100.000 brani per identificare l'identità acustica delle hit di successo.

Team di Analisi
**Taha Anass Seddik &
Daniele Zmarandache**



REPOSITORY CODICE & DATI

| OBIETTIVI: AMPLIFICARE LA COGNIZIONE

La visualizzazione dei dati di Spotify non deve decorare, ma **mostrare confronti, causalità ed evidenze strutturate**.



Approccio Analitico

Estrarre pattern audio da un campione massivo di 100k tracce per mappare le combinazioni acustiche preferite dal pubblico.



Rigore Scientifico

Applicare i teoremi di Tufte riducendo il rumore visivo al minimo ed integrando testo descrittivo e dati puri.



Guida Strategica

Convertire i risultati complessi in raccomandazioni pratiche ed ingegneristiche dedicate ad artisti indipendenti ed emergenti.

METODO:

ANALISI SU 100K TRACCE

Integrazione di estrazione API, pulizia dei dati e modellazione

- **Estrazione API:** più di 100.000 tracce musicali estratte dai database di Spotify (tramite [hugging face](#)).
- **Standardizzazione Dati**
- **Pipeline di Calcolo:** Elaborazione statistica e data cleaning sviluppata interamente in ambiente **Python**.



I 15 generi più popolari : il dominio del mondo Pop

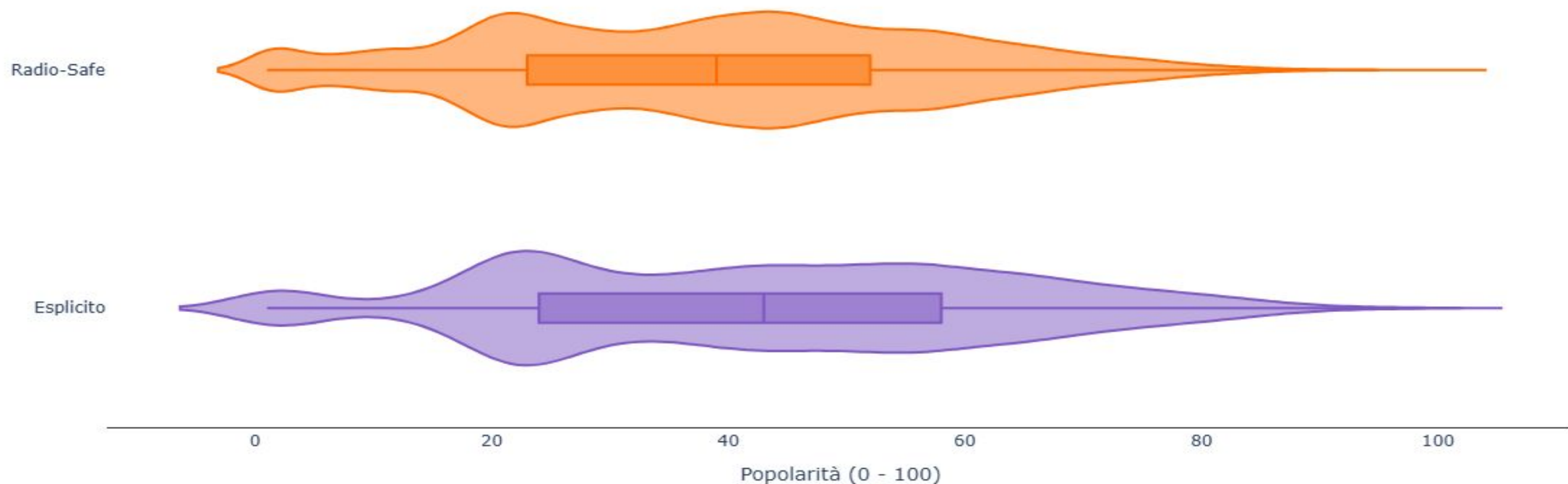
L'analisi di genere mostra una gerarchia rigida: **la musica pop detiene il monopolio della popolarità di vertice.**



IMPATTO DEL LINGUAGGIO ESPPLICITO

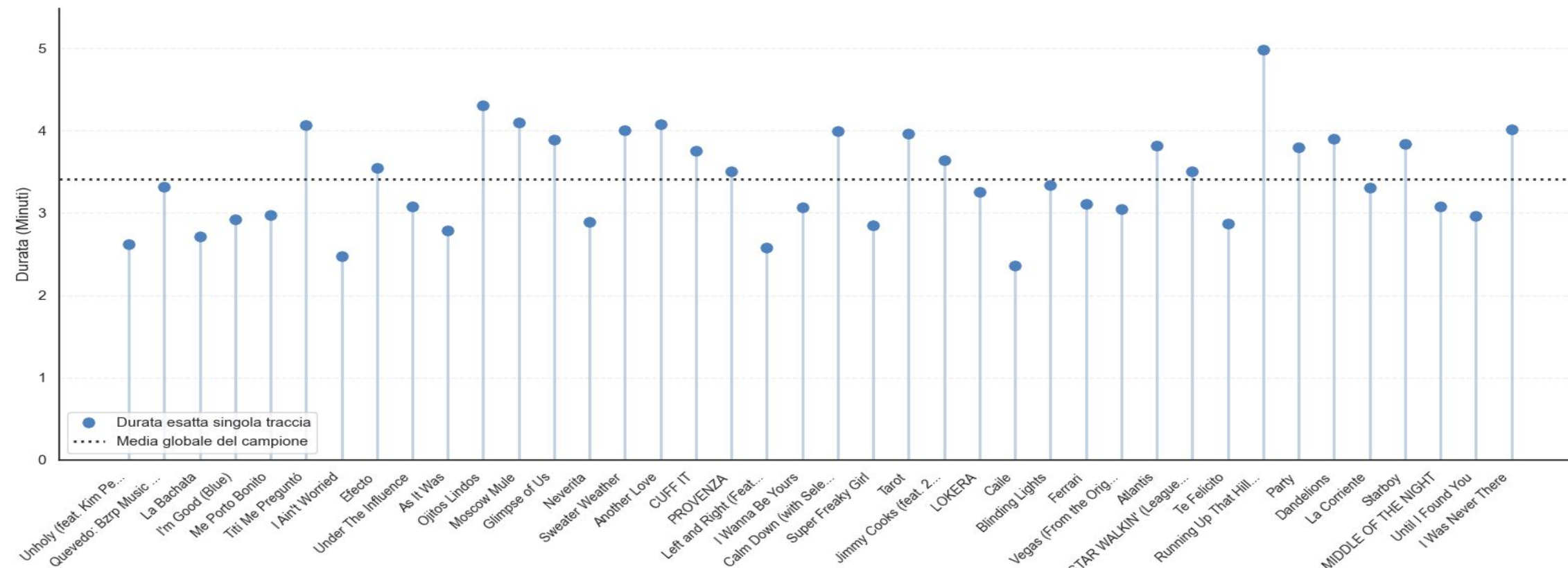
Solo l'**8.62%** dei brani analizzati contiene linguaggio esplicito, evidenziando una massiccia preferenza per contenuti radio-safe.

- **Fattore di Accessibilità:** Brani non espliciti (91.4%) garantiscono la massima diffusione radiofonica e l'inserimento in playlist algoritmiche pubbliche.
- **Impatto sulla Popolarità:** Sebbene la presenza di contenuto esplicito non riduca la mediana della popolarità, limita drasticamente il volume complessivo di ascolto cumulativo.



DURATA: HIT SOTTO I 3.5 MINUTI

La saturazione della working memory e il crollo dell'attenzione favoriscono brani brevi con strutture ad alto impatto.



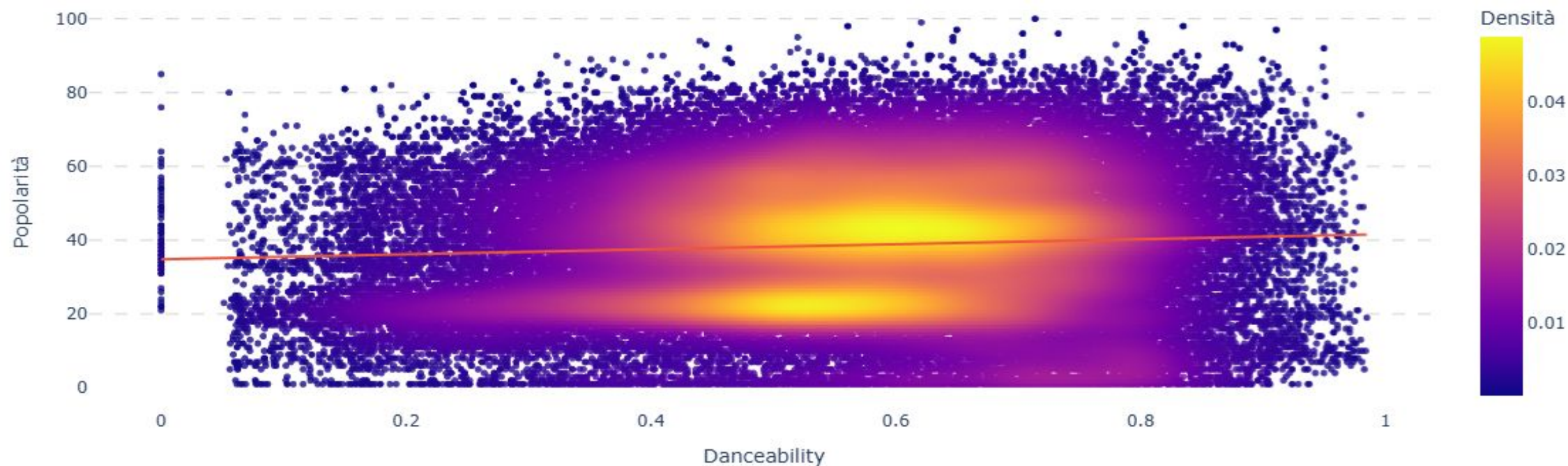
Contrazione Temporale: Le hit moderne (>90) hanno ridotto la loro estensione di oltre 45 secondi nell'ultimo decennio.

Fattore Skip-Rate: Spotify penalizza i brani non completati; durate minori assicurano tassi di completamento più elevati.

ATTENZIONE: DANCEABILITY OTTIMIZZATA

La correlazione positiva dimostra come la ballabilità sia un **requisito fondamentale per agganciare le playlist di vertice**.

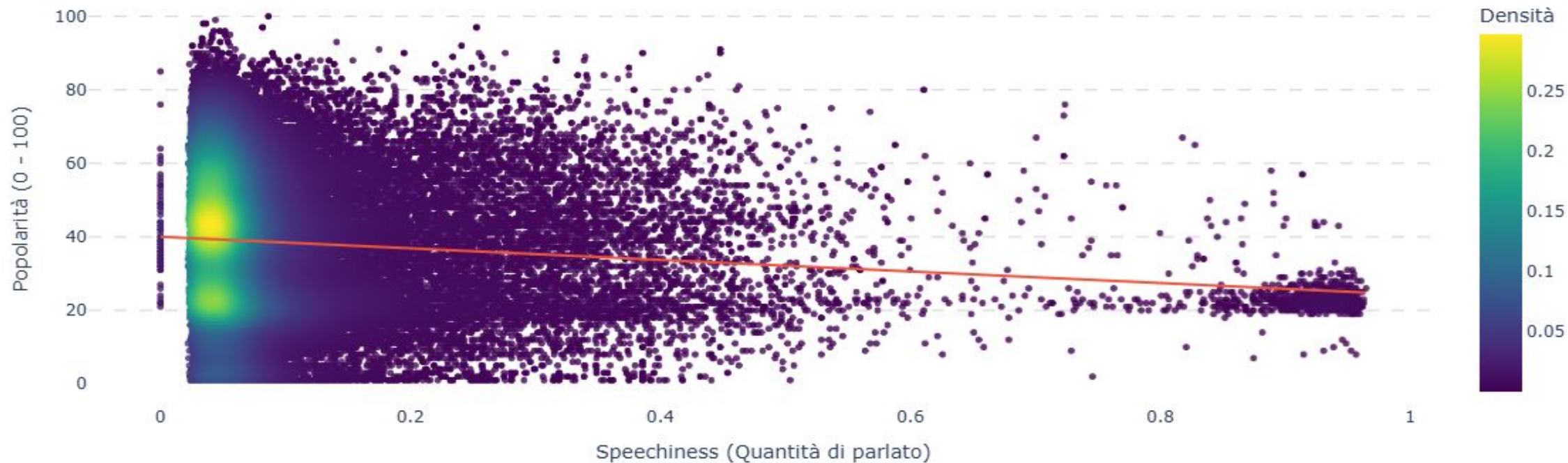
- **Concentrazione di Densità:** I brani più popolari si raggruppano in modo compatto tra **0.6 e 0.8** di danceability.
- **Rifiuto degli Estremi:** Valori inferiori a 0.4 riducono la probabilità di successo algoritmico a meno del 5%, escludendo brani eccessivamente destrutturati.



SPEECHINESS: PARLATO SOTTO IL 10%

La preponderanza della melodia e della parte cantata relega la **speechiness estrema fuori dalla zona di alta popolarità**.

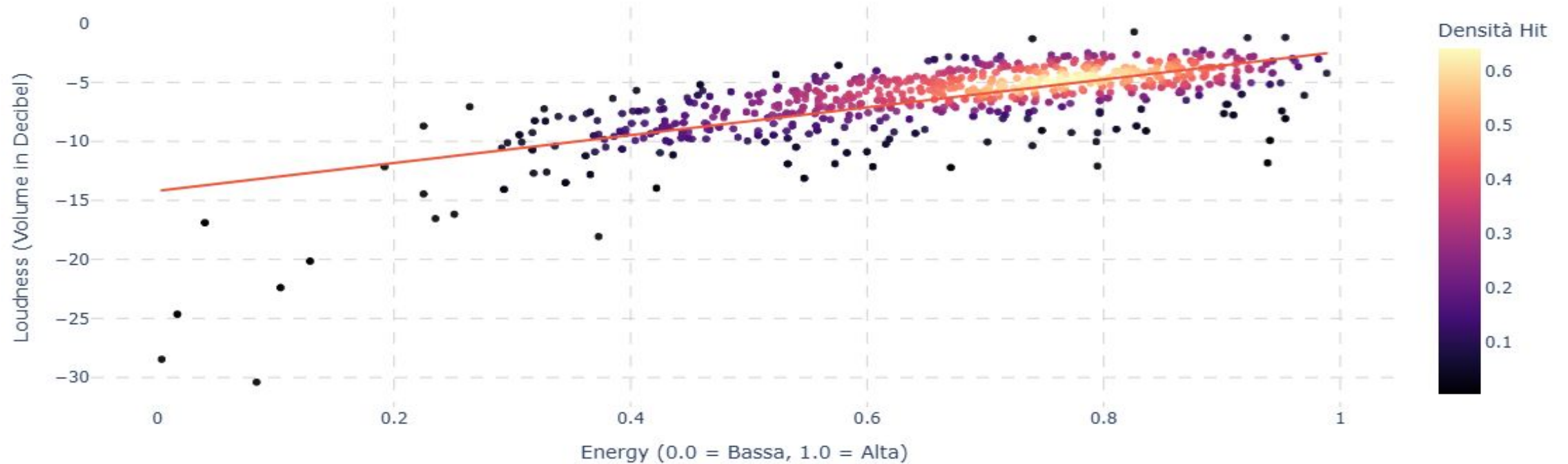
- **Standard Strumentale:** I brani con speechiness superiore a 0.60 subiscono un crollo sistematico della popolarità complessiva.
- **Identità Acustica Veloce:** Il parlato deve essere strettamente complementare alla linea melodica principale e mai dominante (ideale sotto **0.10**).



SUONO: ALTA ENERGIA E LOUDNESS

L'ascolto moderno in mobilità o in contesti rumorosi premia la **compressione dinamica aggressiva e l'impatto sonoro**.

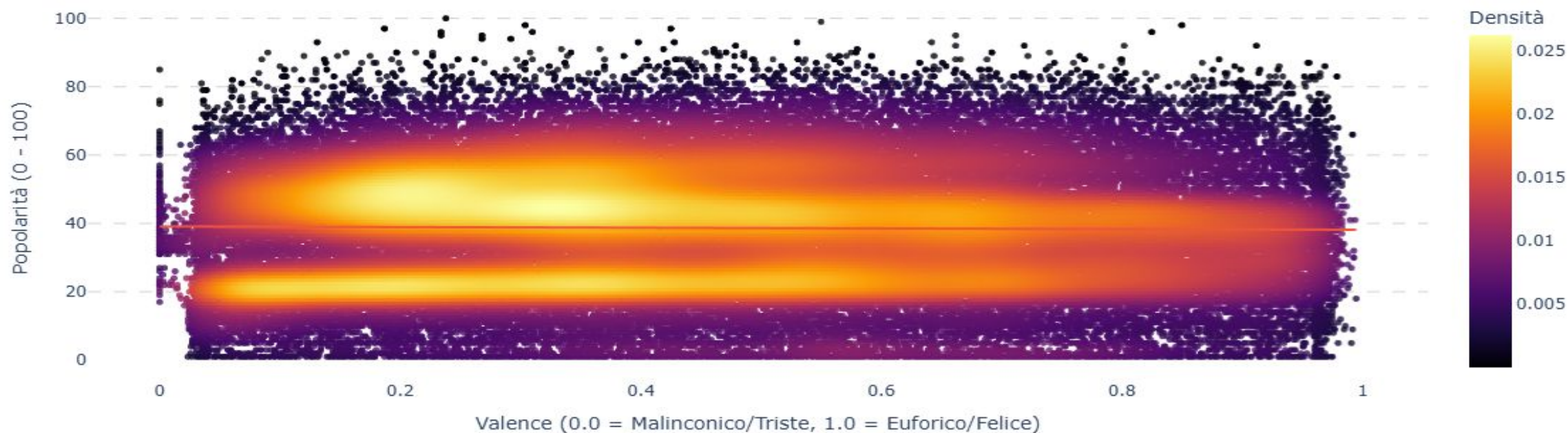
- **Compressione Dinamica (Loudness):** Le hit si addensano sistematicamente tra **-5 dB e -10 dB**.
- **Energia Elevata:** Il coefficiente ottimale di stimolo ad alta intensità supera stabilmente il valore critico di **0.75**.



VALENCE: EMOZIONI TRASVERSALI

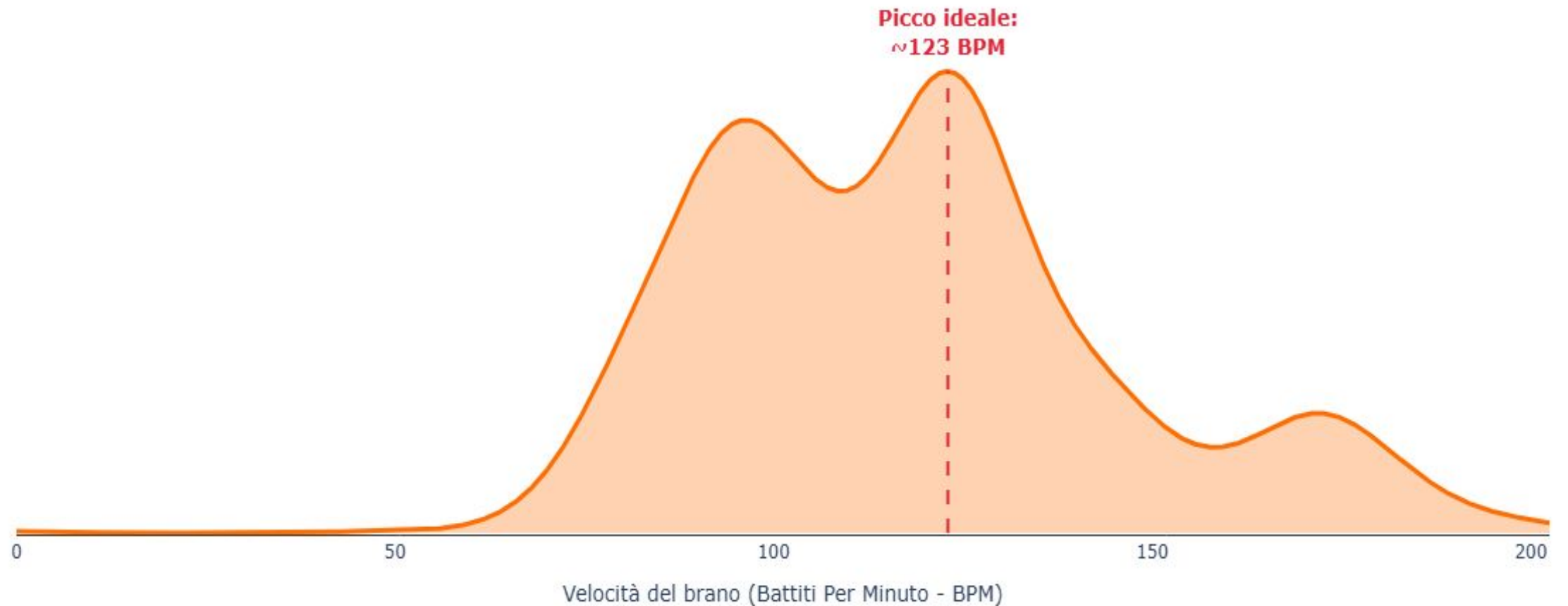
La popolarità si distribuisce equamente lungo l'intero spettro emotivo, **senza preferenze tra euforia e malinconia**.

- **Assenza di Bias Emotivo:** Sia tracce malinconiche (basso valence) che inni solari ed energici (alto valence) hanno lo stesso potenziale di posizionamento algoritmico.
- **Complementarità con l'Energia:** Un brano triste (basso valence) può comunque dominare le hit purché mantenga una spiccata energia e un tempo costante.



RITMO: PICCO IDEALE A ~120 BPM

La risonanza motoria dell'essere umano e il battito cardiaco medio in movimento determinano **la selezione naturale dei ritmi**.



ML: TEMPO ED ENERGIA GUIDANO

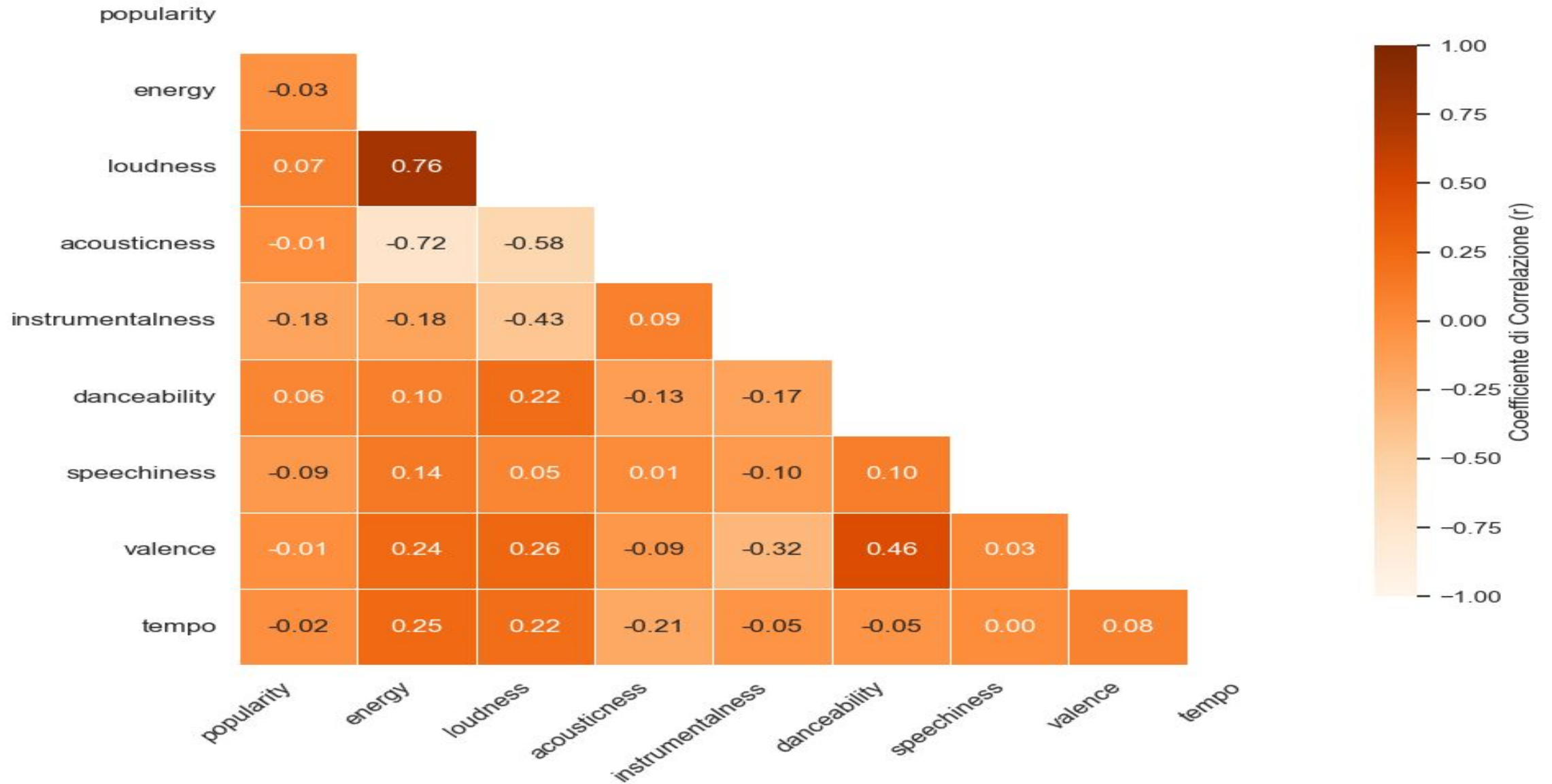
La modellazione statistica predittiva con Random Forest isola **il peso effettivo delle singole feature acustiche**.



METRICA
GINI:

$$I_G(p) = 1 - \sum_{i=1}^J p_i^2$$

Correlazione Tra le caratteristiche



MANUALE: RICETTA PER LA HIT

La ricetta oggettiva ricavata dall'analisi più di 100.000 tracce: **tre regole auree per incrementare le probabilità di posizionamento algoritmico.**



Sotto i 3.5 Minuti

Massimizza la ritenzione dell'ascolto medio, minimizza l'abbandono precoce (skip-rate) e si adatta perfettamente alle abitudini di fruizione rapida.



Energia & Loudness

Progettare arrangiamenti densi ed energici con compressione loudness tra -5dB e -8dB. La timbrica acustica naturale va fortemente limitata.



Sincronia a ~120 BPM

Agganciare il corpo dell'ascoltatore. La vicinanza al battito cardiaco medio in camminata attiva massimizza l'engagement cinetico spontaneo.

CONTATTI E APPROFONDIMENTI

L'ingegnerizzazione del successo converte l'intuizione artistica in una **scienza esatta governata interamente dai dati**.

Analista	Email Istituzionale
Taha Anass Seddik	tahaanass.seddik@studenti.unimi.it
Daniele Zmarandache	daniele.zmarandache@studenti.unimi.it



REPOSITORY CODICE & DATI

Università degli Studi di Milano — Informatica